

Guía de ejercicios 5: MOSFET

Constante	Valor
q	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
m_0	$9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
k	$1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV K}$
h	$6,626 \times 10^{-34} \text{ J s} = 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV s}$
ϵ_0	$8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m} = 88,5 \text{ fF/cm}$
$\epsilon_r(\text{Si})$	11,7
$\epsilon_r(\text{SiO}_2)$	3,9

Propiedad	Descripción	Silicio (Si)	Germanio (Ge)	Arseniuro de galio (GaAs)
E_g [eV]	Energía de <i>bandgap</i>	1,12	0,66	1,42
m_n^*	Masa efectiva de los e^-	$1,0 \times m_0$	$0,56 \times m_0$	$0,067 \times m_0$
m_p^*	Masa efectiva de los h	$1,05 \times m_0$	$0,29 \times m_0$	$0,47 \times m_0$

Elemento	ϕ_m [V]
Ag, Plata	4,26
Al, Aluminio	4,28
Au, Oro	5,1
Cr, Cromo	4,5
Mo, Molibdeno	4,6
Ni, Níquel	5,15
Pd, Paladio	5,12
Pt, Platino	5,65
Ti, Titanio	4,33
W, Tungsteno	4,55

Funciones trabajo de distintos metales.

Elemento	χ [V]
Ge, Germanio	4,13
Si, Silicio	4,01
SiO ₂ , Dióxido de silicio	0,95
GaAs, Arseniuro de galio	4,07
AlAs, Arseniuro de aluminio	3,5

Afinidad electrónica según semiconductor.

Parte I: Capacitor MOS

Regiones de operación

- (MOS-REG-001) La Fig. 1 muestra las densidades de carga en 4 tipos de estructuras MOS. Para cada caso responda.
 - ¿Es el semiconductor tipo N o tipo P?
 - Si el MOS está polarizado en acumulación, vaciamiento o inversión.
 - Dibuje el diagrama de bandas en toda la estructura.

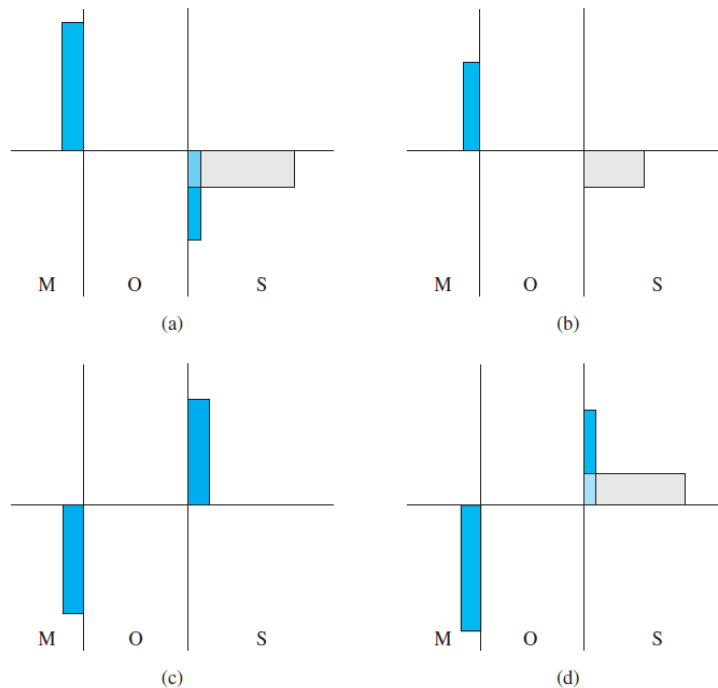


Figura 1

- (MOS-GAT-001) Determine ϕ_{ms} en una estructura MOS de silicio dopado $N_A = 6 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y los siguientes materiales de gate:
 - Aluminio.
 - Polsilicio N+
 - Polisilicio P+
- (MOS-VAC-001) Sea una estructura MOS a 300K con sustrato tipo N. **Se recomienda resolver gráficamente utilizando un programa de cálculo numérico.**
 - Determine el dopaje que debe tener el silicio tal que la densidad de cargas máxima por unidad de área en el sustrato sea de $1 \times 10^{-8} \text{ C cm}^{-2}$.
 - ¿Cuál es el espesor máximo de la zona de vaciamiento?
- (MOS-VFB-001) Se tiene una estructura MOS con silicio dopado tipo N y gate de polisilicio P+. El dopaje del silicio es $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. El espesor de óxido es 20 nm.
 - Calcule la tensión de flat-band.
 - Calcule la tensión umbral.

- c) Vuelva a calcular la tensión de flat-band si en el óxido existen cargas atrapadas $Q'_{ss} = q \cdot 1 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2}$.
- d) Recalcule la tensión umbral que el valor de Q'_{ss} mencionado.
5. (MOS-PHS-001) Sea una estructura MOS compuesta por silicio dopado con $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y gate de polisilicio, con un óxido de $400 \text{ \AA}$ de espesor, y con una tensión de flat-band de $V_{FB} = -0,9 \text{ V}$:
- Calcule la tensión umbral.
 - Calcule el potencial de superficie ϕ_s cuando la tensión que se le aplica externamente a la estructura es igual a la tensión umbral.
 - ¿Qué tensión se debe aplicar para que el potencial de superficie sea nulo?
6. (MOS-NCA-001) **NMOS**: Dada una juntura MOS con $t_{ox} = 150 \text{ \AA}$, gate de polisilicio y construida en un sustrato tipo P con una concentración de $N_A = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$:
- Calcule la capacitancia por unidad de área (C'_{ox}) y el *body factor coefficient* (γ).
 - Calcule el espesor de la región de vaciamiento en equilibrio térmico.
 - Calcule el potencial de superficie.
 - Calcule la caída de potencial en la capa de óxido.
 - Dibuje el diagrama de bandas.
 - Repita los puntos anteriores para (II) $V_{GB} = 2 \text{ V}$ y (III) $V_{GB} = -2 \text{ V}$.
7. (MOS-NCC-001) **NMOS**: Si se tiene una juntura MOS con $t_{ox} = 200 \text{ \AA}$, gate de polisilicio, y construida en un sustrato tipo P con una concentración de $N_A = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$,
- Determine para qué rango de tensiones aplicadas el capacitor se encuentra en acumulación, vaciamiento e inversión.
 - Calcule el campo eléctrico en el óxido y la carga por unidad de área en el sustrato de silicio para $V_{GB} = -2,5 \text{ V}$.
 - Calcule el campo eléctrico en el óxido cuando el capacitor está polarizado con $V_{GB} = 2,5 \text{ V}$.
8. (MOS-PCA-001) **PMOS**: Considere una juntura MOS con polisilicio tipo P^+ y sustrato tipo N con parámetros $\gamma = 1,74 \text{ V}^{0.5}$, $C'_{ox} = 24,65 \text{ nF/cm}^2$, $V_{FB} = 0,892 \text{ V}$ y $V_T = -1,23 \text{ V}$. Si se le aplica una tensión $V_{GB} = 0 \text{ V}$:
- Indique en qué régimen se encuentra la juntura.
 - Determine el ancho de la zona desierta de la misma.
 - Calcule la caída de potencial en el óxido y el potencial de superficie.
 - Calcule la densidad de carga superficial en el gate, en la interfaz óxido-sustrato y la carga por unidad de área en el sustrato.
 - Dibuje el diagrama de bandas.
 - Repetir para (II) $V_{GB} = -2,5 \text{ V}$ y (III) $V_{GB} = 2,5 \text{ V}$.

Capacitancia

9. (MOS-CAP-001) Un capacitor MOS cuyo gate es de polisilicio P^+ y su sustrato está dopado con $N_D = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Su espesor de óxido es de $t_{ox} = 12 \text{ nm}$.
- Calcule la capacitancia de óxido C'_{ox} .
 - Calcule la capacitancia cuando el capacitor se encuentra polarizado en la región de flat-band C'_{FB} .
 - Calcule la capacitancia cuando está polarizado en inversión C'_{inv} .
 - Calcule la capacitancia mínima C'_{min} que puede poseer la estructura y la tensión para la que esto sucede.
 - Grafique la curva de capacitancia en función de la tensión aplicada sobre el capacitor.

10. (MOS-CAF-001) Grafique nuevamente la curva del ejercicio 9 pero para frecuencias altas.
11. (MOS-PCO-001) Un capacitor MOS cuyo gate es de polisilicio N+ y su sustrato está dopado con $N_A = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Su espesor de óxido es de $t_{\text{ox}} = 9 \text{ nm}$.
 - a) Calcule la capacitancia de óxido C'_{ox} .
 - b) Calcule la capacitancia cuando el capacitor se encuentra polarizado en la región de flat-band C'_{FB} .
 - c) Calcule la capacitancia cuando está polarizado en inversión C'_{inv} .
 - d) Calcule la capacitancia mínima que puede poseer la estructura C'_{min} y la tensión para la que esto sucede.
 - e) Grafique la curva de capacitancia en función de la tensión aplicada sobre el capacitor.

Parte II: MOSFET canal largo

NMOS

12. (MOS-NCL-001) Dado un transistor NMOS con $t_{\text{ox}} = 150 \text{ \AA}$, dopaje de body $N_A = 5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, $L = 1,5 \text{ }\mu\text{m}$, $W = 30 \text{ }\mu\text{m}$, $\lambda = 0 \text{ V}^{-1}$:
 - a) Se tiene aplicadas tensiones $V_{\text{DS}} = 2 \text{ V}$ y $V_{\text{BS}} = 0 \text{ V}$. Calcule el rango de tensiones V_{GS} para los cuales el transistor se encontrará operando en los regímenes de:
 - I. Saturación en inversión fuerte.
 - II. Lineal (o triodo) en inversión fuerte.
 - III. Saturación en inversión débil (o subumbral).
 - IV. Lineal (o triodo) en inversión débil (o subumbral).
 - b) Grafique I_D en función de V_{GS} , e indique en el gráfico las regiones de subumbral, saturación y lineal.
 - c) Vuelva a graficar I_D en función de V_{GS} cuando $V_{\text{DS}} > V_{\text{DS sat}}$.
 - d) Grafique I_D en función de V_{DS} e indique en el gráfico las regiones de triodo y saturación, cuando $V_{\text{GS}} = 3 \text{ V}$.
NOTA: recuerde dejar una región sin graficar en la transición de subumbral a inversión fuerte.
13. (MOS-NCU-001) En la figura 2 se representan dos estados de operación de un transistor MOS con V_T conocido.

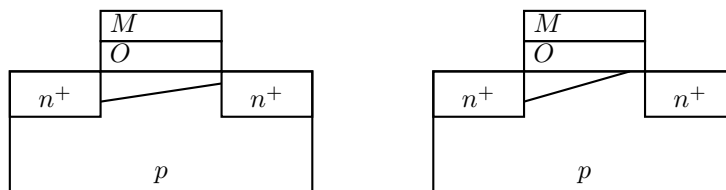


Figura 2

- a) Represente las curvas I_D vs. V_{GS} e I_D vs. V_{DS} e indique en ellas donde se ubica, para cada caso, los puntos de trabajo representados en las figuras.
- b) Indique rango de valores posibles para V_G , V_D y V_S en cada caso (considerar siempre $V_{\text{BS}} = 0$).
- c) Seleccione una polarización adecuada para que el dispositivo funcione en zona de saturación sabiendo que $\mu_n = 215 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $t_{\text{ox}} = 150 \text{ \AA}$, $V_T = 1 \text{ V}$, $L = 1,5 \text{ }\mu\text{m}$, $W = 30 \text{ }\mu\text{m}$ y $\lambda = 0$.
14. (MOS-NPO-001) Se tiene un NMOS cuyo dopaje de body es $N_A = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, su espesor de óxido es $t_{\text{ox}} = 20 \text{ nm}$, su gate se encuentra dopado al punto de degeneración, y que no posee cargas atrapadas en el óxido ni cargas de interfaz.

- a) Se aplican tensiones $V_{GS} = 5\text{ V}$, $V_{DS} = 0\text{ V}$ y $V_{BS} = 0\text{ V}$. Dibuje el diagrama de bandas del transistor.
- b) Se cambia la polarización tal que $V_{GS} = 5\text{ V}$, $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ y $V_{BS} = 0\text{ V}$. Dibuje el diagrama de bandas en la cercanía del source y en la cercanía del drain. ¿Cuánto vale la concentración de electrones en la capa de inversión en cada extremo?
15. (MOS-BFC-001) Se tiene un transistor NMOS con $t_{ox} = 10\text{ nm}$, dopaje de body $N_A = 1 \times 10^{18}\text{ cm}^{-3}$, $L = 0,5\text{ }\mu\text{m}$, $W = 10\text{ }\mu\text{m}$.
- a) Obtenga el *body-factor coefficient*.
- b) Grafique la corriente por el canal I_D dentro del rango $0\text{ V} < V_{GS} < 3,3\text{ V}$, cuando $V_{DS} > V_{DS\text{ sat}}$ y $V_{BS} = 0\text{ V}$.
- c) Repita el ítem anterior cuando $V_{BS} = -0,5\text{ V}$.
- d) Grafique los diagramas de bandas en el source del NMOS para los dos ítems anteriores. ¿Qué diferencia percibe?
16. (MOS-NBA-001) Se tiene un transistor NMOS con $t_{ox} = 50\text{ nm}$, dopaje de body $N_A = 7 \times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$, $L = 1\text{ }\mu\text{m}$, $W = 1\text{ }\mu\text{m}$.
- a) Calcule la tensión umbral y grafique el diagrama de bandas cuando $V_{GS} = V_{DS} = V_{BS} = 0\text{ V}$.
- b) Ahora el dopaje de body se reduce hasta $N_A = 1 \times 10^{13}\text{ cm}^{-3}$. Calcule nuevamente la tensión umbral a dibujar el diagrama de bandas $V_{GS} = V_{DS} = V_{BS} = 0\text{ V}$. ¿Cómo se le dice a este tipo de MOSFET?
- c) Dibuje la recta I_D en función de V_{GS} para ambos dopajes dentro del rango $0\text{ V} < V_{GS} < 3,3\text{ V}$.

PMOS

17. (MOS-PRA-001) Dado un transistor PMOS con $t_{ox} = 100\text{ Å}$, dopaje de body $N_D = 8 \times 10^{17}\text{ cm}^{-3}$, $L = 2\text{ }\mu\text{m}$, $W = 20\text{ }\mu\text{m}$, $\lambda = 0\text{ V}^{-1}$:
- a) Se tiene aplicadas tensiones $V_{DS} = -2\text{ V}$ y $V_{BS} = 0\text{ V}$. Calcule el rango de tensiones V_{GS} para los cuales el transistor se encontrará operando en los regímenes de:
- Saturación en inversión fuerte.
 - Lineal (o triodo) en inversión fuerte.
 - Saturación en inversión débil (o subumbral).
 - Lineal (o triodo) en inversión débil (o subumbral).
- b) Grafique I_D en función de V_{GS} , e indique en el gráfico las regiones de subumbral, saturación y lineal.
- c) Vuelva a graficar I_D en función de V_{GS} cuando $V_{DS} < V_{DS\text{ sat}}$.
- d) Grafique I_D en función de V_{DS} e indique en el gráfico las regiones de triodo y saturación, cuando $V_{GS} = -2\text{ V}$.
- NOTA: recuerde dejar una región sin graficar en la transición de subumbral a inversión fuerte.**
18. (MOS-PBA-001) Se tiene un PMOS cuyo dopaje de body es $N_D = 1 \times 10^{17}\text{ cm}^{-3}$, su espesor de óxido es $t_{ox} = 30\text{ nm}$, su gate se encuentra dopado al punto de degeneración, y que no posee cargas atrapadas en el óxido ni cargas de interfaz.
- a) Se aplican tensiones $V_{GS} = -4\text{ V}$, $V_{DS} = 0\text{ V}$ y $V_{BS} = 0\text{ V}$. Dibuje el diagrama de bandas del transistor.
- b) Se cambia la polarización tal que $V_{GS} = -4\text{ V}$, $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ y $V_{BS} = 0\text{ V}$. Dibuje el diagrama de bandas en la cercanía del source y en la cercanía del drain.
19. (MOS-PBF-001) Se tiene un transistor PMOS con $t_{ox} = 8\text{ nm}$, dopaje de body $N_D = 1 \times 10^{18}\text{ cm}^{-3}$, $L = 0,8\text{ }\mu\text{m}$, $W = 5\text{ }\mu\text{m}$.
- a) Obtenga el *body-factor coefficient*.

- b) Grafique la corriente por el canal I_D dentro del rango $0\text{ V} > V_{GS} > -3,3\text{ V}$, cuando $V_{DS} > V_{DS\text{ sat}}$ y $V_{BS} = 0\text{ V}$.
 - c) Repita el ítem anterior cuando $V_{BS} = 0,6\text{ V}$.
 - d) Grafique los diagramas de bandas en el source del NMOS para los dos ítems anteriores. ¿Qué diferencia percibe?
20. (MOS-PDI-001) Diseñe un MOSFET ideal de acumulación de canal P con tensión umbral de $V_T = 0,36\text{ V}$.
NOTA: se recomienda usar un programa de cálculo numérico para este ejercicio.
- a) Suponga que el espesor de óxido es 300 Å y que el largo del canal es $L = 1,2\text{ µm}$. Se desea tener una corriente de drain de 50 µA cuando $V_{GS} = 0\text{ V}$. Determine el tipo de gate, el dopaje de sustrato y el ancho de canal requeridos.
 - b) Ahora suponga que existe una densidad de cargas atrapadas en la interfaz óxido-sustrato de $Q'_{ss} = 5 \times 10^{10}\text{ cm}^{-2}$. Rediseñe el transistor para cumplir la especificación.

Parte III: MOSFET canal corto

Modulación del largo del canal (EMLC)

21. (MOS-EMC-001) Un MOSFET de canal N tiene un dopaje de body de $N_A = 2 \times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ y una tensión umbral de $V_T = 0,4\text{ V}$. Determine el cambio en el largo del canal ΔL para los siguientes puntos de operación:
- a) $V_{GS} = 1\text{ V}$, $V_{DS} = 2\text{ V}$.
 - b) $V_{GS} = 1\text{ V}$, $V_{DS} = 4\text{ V}$.
 - c) $V_{GS} = 2\text{ V}$, $V_{DS} = 2\text{ V}$.
 - d) $V_{GS} = 2\text{ V}$, $V_{DS} = 4\text{ V}$.
22. (MOS-EML-001) Determine el mínimo largo de canal que se requiere en un transistor con las características del ejercicio 21 para que ΔL no sea mayor al 10 % del canal cuando se aplican $V_{GS} = 2\text{ V}$ y $V_{DS} = 3\text{ V}$.
23. (MOS-LAM-001) Con los valores de ΔL calculados en el ejercicio 21 en función de V_{DS} calcule un λ promedio para el transistor cuando $L = 1\text{ µm}$. Suponiendo que $k = 50\text{ µA V}^{-2}$ y que $W = 1\text{ µm}$, grafique la curva I_D en función de V_{DS} cuando $V_{GS} = 2\text{ V}$, considerando y sin considerar el EMLC, en el rango $V_{DS\text{ sat}} < V_{DS} < 5\text{ V}$. Superponga las curvas en un mismo gráfico. ¿Cuánto cambia I_D producto del EMLC cuando $V_{DS} = 5\text{ V}$?
24. (MOS-EMN-001) Recalcule ΔL del ejercicio 21 cuando $V_{GS} = 2\text{ V}$ y $V_{DS} = 2\text{ V}$ para las siguientes condiciones. Luego obtenga el nuevo λ en esos puntos.
- a) $N_A = 1 \times 10^{17}\text{ cm}^{-3}$
 - b) $t_{ox} = 50\text{ Å}$

Drain Induced Barrier Lowering (DIBL)

25. (MOS-DIB-001) Se tiene un NMOS al que se le aplican $V_{GS} = V_{DS} = 0\text{ V}$. Sus parámetros son $N_A = 5 \times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 12\text{ nm}$, $L = 0,8\text{ µm}$ y una profundidad de difusiones de $r_j = 0,2\text{ µm}$. Calcule el corrimiento en la tensión umbral producto del efecto de canal corto.
26. (MOS-MIL-001) Se tiene un transistor NMOS cuyo body se encuentra dopado con $N_A = 3 \times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ y que tiene un espesor de óxido de $t_{ox} = 20\text{ nm}$. ¿Cuál es el mínimo L alcanzable sin que el corrimiento de V_T producto de efectos de canal corto sea mayor a $-0,15\text{ V}$?
27. (MOS-DVT-001) Calcule el corrimiento de la tensión umbral del NMOS del ejercicio 25 con $V_{DS} = 0,5\text{ V}, 1,8\text{ V}$.

Saturación de la velocidad de los portadores

28. (MOS-SAT-001) Se tiene un transistor NMOS para el cual $V_T = 0,5 \text{ V}$, $t_{\text{ox}} = 10 \text{ nm}$, $L = 0,18 \mu\text{m}$ y $W = 1 \mu\text{m}$. Suponiendo que la velocidad de saturación de los electrones en el silicio es $1 \times 10^7 \text{ cm s}^{-1}$ y sucede para un campo crítico de 1 MV m^{-1} :
- ¿Cuánto vale $V_{\text{DS sat}}$ cuando $V_{\text{GS}} = 1 \text{ V}$? ¿Qué corriente se obtiene en ese punto?
 - Grafique la curva I_D en función de V_{GS} para este NMOS donde $0 \text{ V} < V_{\text{GS}} < 1,8 \text{ V}$ y $V_{\text{DS}} = 1,8 \text{ V}$. Ignore el EMLC y el DIBL.
 - Grafique nuevamente cuando $0,1 \text{ V}$. ¿Hay saturación de la velocidad de los portadores en este caso?
29. (MOS-VEL-001) Se tiene un transistor NMOS con $V_T = 0,4 \text{ V}$, $t_{\text{ox}} = 20 \text{ nm}$, $L = 1 \mu\text{m}$ y $W = 10 \mu\text{m}$.
- Suponiendo movilidad constante e igual $\mu_n = 320 \text{ cm V}^{-2} \text{ s}^{-1}$ calcule I_D cuando $V_{\text{GS}} - V_T = 2 \text{ V}$ en los siguientes puntos: $V_{\text{DS}} = 0,5 \text{ V}$, 1 V , $1,25 \text{ V}$, $2,5 \text{ V}$. Ignore el EMLC y el DIBL.
 - Suponiendo el modelo de movilidad de la Fig. 3, recalculé I_D en los puntos del apartado anterior. Grafique las curvas de ambos puntos en el mismo cuadro y compárelas.
 - Determine la tensión de saturación $V_{\text{DS sat}}$ para los ítems anteriores.

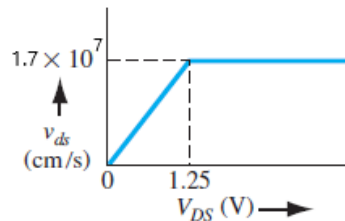


Figura 3

Respuestas

1a . N , P , P , P

1b Inversión, vaciamiento, acumulación, inversión.

2a $\Lambda 89^{\circ}0-$

2b $\Lambda 06^{\circ}0-$

2c $\Lambda 22^{\circ}0$

3a $8-10^{\text{cm}} \times 10^{\text{cm}}$

3b $\text{mm} 91^{\circ}1$

4a $\Lambda 26^{\circ}0$

4b $\Lambda 88^{\circ}0-$

4d $\Lambda 296^{\circ}0$

4d $\Lambda 78^{\circ}0-$

5a $\Lambda 19^{\circ}0$

5b $\Lambda 629^{\circ}0-$

5c $\Lambda 6^{\circ}0-$

- 6a $\Delta V / \sqrt{I} = 0,56 \text{ V} / \text{cm}^{-2}$
- 6b (i) 118 nm, (ii) 144 nm, (iii) 0 nm
- 6c (i) 0,538 V, (ii) 0,798 V, (iii) ~ 0 V
- 6d (i) 0,411 V, (ii) 2,15 V, (iii) -1,05 V
- 7a Vaciamiento: $V_{GS} > -0,95 \text{ V}$, Vaciamiento: $-0,95 \text{ V} > V_{GS} > 0,52 \text{ V}$, Inversión: $V_{GS} > 0,52 \text{ V}$
- 7b $-1,776 \text{ kV m}^{-1}$
- 7c $1,32 \text{ MV m}^{-1}$
- 8a (i) Vaciamiento, (ii) Inversión, (iii) Acumulación.
- 8b (i) 200 nm, (ii) 399 nm, 0 nm
- 8c (i) -0,72 V, -0,17 V, (ii) -2,71 V, -0,68 V, (iii) 1,68 V
- 8d $-9,2 \times 10^{-8} \text{ C/cm}^{-2}$, $3,55 \times 10^{-8} \text{ C/cm}^{-2}$, (iii) $3,96 \times 10^{-8} \text{ C/cm}^{-2}$, $-3,96 \times 10^{-8} \text{ C/cm}^{-2}$, 0 C/cm^{-2}
- 9a 287 nF/cm^2
- 9b 287 nF/cm^2
- 9c 287 nF/cm^2
- 9d $57,7 \text{ nF/cm}^2$, $-0,249 \text{ V}$
- 11a 384 nF/cm^2
- 11b 384 nF/cm^2
- 11c 384 nF/cm^2
- 11d $31,3 \text{ nF/cm}^2$, $0,3 \text{ V}$
- 12a (i) $V_{GS} > 1,6 \text{ V}$, (ii) $1,6 \text{ V} > V_{GS} > 3,6 \text{ V}$, (iii) $V_{GS} > 3,6 \text{ V}$
- 14b Lado izquierdo: $Q_{inv} = 1,05 \times 10^7 \text{ C/cm}^2$. Lado derecho: $Q_{inv} = 0 \text{ C/cm}^2$
- 15a $1,67 \sqrt{V}$
- 16a 0,44 V
- 16b -0,23 V
- 17a (i) $V_{GS} > -1,37 \text{ V}$, (ii) $-3,37 \text{ V} > V_{GS} > -1,37 \text{ V}$, (iii) $V_{GS} > -3,37 \text{ V}$
- 19a $1,33 \sqrt{V}$
- 20a Gate P+, $N_d = 1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$, $W = 17 \mu\text{m}$
- 21a 0,12 μm
- 21b 0,25 μm
- 21c 0,03 μm
- 21d 0,16 μm
- 22 1 μm
- 23 $\lambda = 0,04 \text{ m}^{-1}$
- 24 $0,004 \text{ m}^{-1}$

25 $\Lambda 950^{\circ}0-$

26 $\mu\mu 964$

27 $\Lambda 320^{\circ}0-, \Lambda 290^{\circ}0-$

28a $\Lambda \mu 37^{\circ}1 = \mathcal{I}^{\mathcal{I}} \Lambda 82^{\circ}0$

29a $\Lambda \mu 89, 5, 3 \text{ mA}, 4, 6 \text{ mA}, 2, 7 \text{ mA}$

29b $\Lambda \mu 89, 5, 3 \text{ mA}, 4, 6 \text{ mA}, 2, 7 \text{ mA}$

29c $\Lambda 2 \text{ V}, 2 \text{ V}, 0, 77 \text{ V}$